第一章　域的基本概念与域扩张初步

1.1　域的理想、同态与特征

Proposition 1.1. 设 F 是域。则 F 的理想只有

$$\{0\} \quad 和 \quad F$$

本身。

证明. 设 I 是 F 的一个理想。

若 $I = \{0\}$，则结论成立。下面设 $I \neq \{0\}$。取非零元素 $a \in I$. 因为 F 是域，a 有乘法逆元 $a^{-1} \in F$。由于 I 是理想，且 $a \in I$，于是 $a^{-1}a = 1 \in I$. 既然 $1 \in I$，对任意 $x \in F$，有 $x = x \cdot 1 \in I$. 因此 $I = F$。

所以域的理想只能是 $\{0\}$ 和 F。 □

Corollary. 任意域同态

$$\varphi : F \longrightarrow K$$

都是单射。

证明. 域同态的核

$$\ker \varphi = \{a \in F : \varphi(a) = 0\}$$

是 F 的理想。由 Proposition 1.1，有

$$\ker \varphi = \{0\} \quad 或 \quad \ker \varphi = F.$$

但域同态要求

$$\varphi(1_F) = 1_K \neq 0,$$

所以 $1_F \notin \ker \varphi$，从而 $\ker \varphi \neq F$。因此 $\ker \varphi = \{0\}$. 于是 φ 是单射。 □

Definition 1.2. 设 F 是域。若存在正整数 n，使得

$$\underbrace{1_F + 1_F + \cdots + 1_F}_{n\ 次} = 0,$$

则称使上式成立的最小正整数为 F 的特征，记为

$$\operatorname{char} F.$$

若不存在这样的正整数，则定义

$$\operatorname{char} F = 0.$$

Example. 有

$$\operatorname{char} \mathbb{Q} = \operatorname{char} \mathbb{R} = \operatorname{char} \mathbb{C} = 0.$$

若 p 是素数，则

$$\operatorname{char} \mathbb{F}_p = p.$$

Proposition 1.3. 设 F 是域。则

$$\operatorname{char} F = 0$$

或者

$$\operatorname{char} F = p$$

其中 p 是素数。

证明. 只需证明正特征情形下特征必为素数。

设

$$\operatorname{char} F = n > 0.$$

若 n 不是素数，则存在整数 a, b，满足

$$1 < a < n, \qquad 1 < b < n, \qquad n = ab.$$

于是

$$0 = n \cdot 1_F = (ab) \cdot 1_F = (a \cdot 1_F)(b \cdot 1_F).$$

因为 F 是域，域中没有零因子，所以

$$a \cdot 1_F = 0 \quad \text{或} \quad b \cdot 1_F = 0.$$

这与 n 是使 $n \cdot 1_F = 0$ 成立的最小正整数矛盾。

因此 n 必为素数。 □

Remark (Frobenius 自同态)**.** 若 F 是特征 $p > 0$ 的域，则映射

$$\mathrm{Fr}_p : F \longrightarrow F, \qquad a \longmapsto a^p$$

是一个域同态，称为 Frobenius 自同态。

事实上，我们有 $(ab)^p = a^p b^p$. 以及根据二项式定理：

$$(a+b)^p = a^p + \binom{p}{1} a^{p-1}b + \cdots + \binom{p}{p-1} ab^{p-1} + b^p.$$

由于

$$p \mid \binom{p}{k}, \qquad 1 \le k \le p-1,$$

在特征 p 的域中中间项全部为 0，所以 $(a+b)^p = a^p + b^p$. 如果 F 是有限域，则 Frobenius 自同态还是自同构，因为有限集合上的单射必为满射。

1.2 域扩张与有限域

Definition 1.4. 设 F 和 K 是域。若 F 是 K 的子域，则称 K/F 是一个域扩张，或称 K 是 F 的扩域，记作

$$K/F \quad \text{或} \quad F \subset K.$$

Remark. 若 K/F 是域扩张，则 K 可以看作 F-向量空间。

具体地，对 $a \in F$ 和 $x \in K$，数乘由 K 中的乘法给出：$a \cdot x = ax$. 域公理保证这确实满足向量空间的所有公理。因此可以讨论 K 在 F 上的维数。这正是扩张次数的来源。

Example. 有自然的域扩张

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

其中 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 是一个二维扩张，因为每个复数都可以唯一写成

$$a + bi, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Theorem 1.5. 设 F 是有限域。

1. 存在素数 p 和正整数 n，使得 $|F| = p^n$. 其中 $p = \operatorname{char} F$。
2. 有限域的乘法群

$$F^\times = F \setminus \{0\}$$

是循环群。

证明. 先证明第一部分。由于 F 是有限域，必存在正整数 m，使得 $m \cdot 1_F = 0$. 因此 $\operatorname{char} F > 0$。由 Proposition 1.3，存在素数 p，使得

$$\operatorname{char} F = p.$$

于是 F 含有素域 $\mathbb{F}_p$，并且 F 可看作 $\mathbb{F}_p$-向量空间。

因为 F 是有限集合，这个向量空间必为有限维。设 $\dim_{\mathbb{F}_p} F = n$. 一个 n 维 $\mathbb{F}_p$-向量空间有 p^n 个元素，所以 $|F| = p^n$.

下面证明 $F^\times$ 是循环群。记 $|F| = q$. 则 $|F^\times| = q - 1$. 由于 $F^\times$ 是有限 Abel 群，由有限 Abel 群结构定理，可写为循环群的直积

$$F^\times \simeq C_{n_1} \times C_{n_2} \times \cdots \times C_{n_r},$$

并且可以取

$$n_1 \mid n_2 \mid \cdots \mid n_r.$$

于是 $F^\times$ 中每个元素 x 都满足 $x^{n_r} = 1$. 这说明 $F^\times$ 中所有 $q - 1$ 个元素都是多项式 $X^{n_r} - 1$ 的根。域上次数为 n_r 的多项式至多有 n_r 个根，因此 $q - 1 \le n_r$. 另一方面，由直积分解可知

$$n_r \mid |F^\times| = q - 1,$$

所以 $n_r \le q - 1$. 因此 $n_r = q - 1$. 于是 $F^\times$ 中存在一个阶为 $q - 1$ 的元素。这个元素生成整个 $F^\times$，所以 $F^\times$ 是循环群。 □

Remark. 若 $|F| = q$，则由 Lagrange 定理，对任意 $a \in F^\times$，有 $a^{q-1} = 1$. 因此对所有 $a \in F$，有 $a^q = a$. 于是

$$X^q - X = \prod_{a \in F} (X - a).$$

这个公式会在后面构造有限域以及讨论有限域上的 Galois 理论时再次出现。

Remark. 严格地说，记号 $\mathbb{F}_q$ 还需要证明：对每个素数幂 $q = p^n$，存在且在同构意义下唯一一个含 q 个元素的有限域。我们将在后面引出分裂域时回顾之

Definition 1.6. 设 K/F 是域扩张。称 K 作为 F-向量空间的维数为扩张次数，记为 $[K : F] = \dim_F K$. 若 $[K : F] < \infty$, 则称 K/F 是有限扩张。

Remark. 设 $F \subset E \subset K$ 是域扩张。若 K/E 和 E/F 都是有限扩张，则 K/F 也是有限扩张，并且 $[K : F] = [K : E][E : F]$.

证明. 设

$$[E : F] = m, \qquad [K : E] = n.$$

取

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_m$$

为 E 作为 F-向量空间的一组基，取

$$\beta_1, \ldots, \beta_n$$

为 K 作为 E-向量空间的一组基。

我们证明

$$\{\alpha_i \beta_j : 1 \le i \le m,\ 1 \le j \le n\}$$

是 K 作为 F-向量空间的一组基。

先证明它张成 K。任取 $x \in K$。因为

$$\beta_1, \ldots, \beta_n$$

是 K 作为 E-向量空间的一组基，所以存在 $c_1, \ldots, c_n \in E$，使得

$$x = c_1\beta_1 + \cdots + c_n\beta_n.$$

又因为

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_m$$

是 E 作为 F-向量空间的一组基，所以对每个 j，存在 $a_{1j}, \ldots, a_{mj} \in F$，使得

$$c_j = a_{1j}\alpha_1 + \cdots + a_{mj}\alpha_m.$$

代入上式，得到

$$x = \sum_{j=1}^{n} c_j\beta_j = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\alpha_i \right) \beta_j = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\alpha_i\beta_j.$$

因此

$$\{\alpha_i \beta_j : 1 \le i \le m,\ 1 \le j \le n\}$$

张成 K。

再证明它在 F 上线性无关。假设存在 $a_{ij} \in F$，使得

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\alpha_i\beta_j = 0.$$

按 β_j 分组，得到

$$\sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\alpha_i\right)\beta_j = 0.$$

对每个 j，括号中的元素

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\alpha_i$$

属于 E。由于

$$\beta_1, \ldots, \beta_n$$

在 E 上线性无关，所以对每个 j，都有

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\alpha_i = 0.$$

又因为

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_m$$

在 F 上线性无关，所以 $a_{ij} = 0$ 对所有 i, j 成立。

于是

$$\{\alpha_i\beta_j : 1 \le i \le m,\ 1 \le j \le n\}$$

确实是 K 作为 F-向量空间的一组基。它共有 mn 个元素，所以 $[K : F] = mn = [E : F][K : E]$. 也就是 $[K : F] = [K : E][E : F]$. □

1.3 尺规作图与二次扩张

Theorem 1.7. 设从平面中的两个点 $0, 1$ 出发进行尺规作图。一个复数 $z = a + bi$ 可尺规作图，当且仅当存在一列域

$$\mathbb{Q} = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_r \subset \mathbb{R}$$

使得

$$[K_j : K_{j-1}] \le 2, \qquad 1 \le j \le r,$$

并且 $a, b \in K_r$. 特别地，若实数 α 可尺规作图且 α 在 $\mathbb{Q}$ 上代数，则 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ 是 2 的幂的因子。

证明. 先说明必要性。尺规作图允许以下操作：

1. 过两个已知点作直线；
2. 以已知点为圆心、已知长度为半径作圆；

3. 取两条直线、直线与圆、或两个圆的交点。

如果所有已知点的坐标都在某个实域 K 中，那么：

- 两条直线的交点由一次方程组给出，因此坐标仍在 K 中；
- 直线与圆的交点需要解一个二次方程，因此坐标落在 K 或某个二次扩张中；
- 两个圆的交点同样可以化为一次方程和二次方程的组合，因此坐标也至多落在一个二次扩张中。

因此，每一步作图最多把当前坐标域扩张到一个次数不超过 2 的扩域。从初始坐标域 $\mathbb{Q}$ 出发，有限步作图得到的点的坐标必然落在某个域塔

$$\mathbb{Q} = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_r$$

中，并且 $[K_j : K_{j-1}] \le 2$.

反过来，若

$$K_j = K_{j-1}(\sqrt{d_j})$$

是一个二次扩张，且 $d_j \in K_{j-1}$ 是正数，则从 K_{j-1} 中的已知长度可以通过直角三角形或圆的构造得到 $\sqrt{d_j}$。因此一串二次扩张中的元素可以逐步用尺规构造出来。一般次数为 1 的步骤不增加新元素，次数为 2 的步骤归结为开平方。

最后，若 α 是代数可作图实数，则 $\alpha \in K_r$. 由塔公式，

$$[K_r : \mathbb{Q}] = \prod_{j=1}^{r} [K_j : K_{j-1}]$$

是 2 的幂。又因为

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\alpha) \subset K_r,$$

再次由塔公式，

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] \mid [K_r : \mathbb{Q}].$$

所以 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ 是 2 的幂的因子。 □

Corollary (三大尺规作图问题不可解)**.** 以下三个古典尺规作图问题均不可解：

1. 倍立方；
2. 一般角三等分；
3. 化圆为方。

证明. 先看倍立方。若单位立方体的边长为 1，体积为 2 的立方体边长应为 $\sqrt[3]{2}$. 多项式 $X^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}[X]$ 中由 Eisenstein 判别法，取素数 2，可知不可约。因此

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3.$$

这不是 2 的幂的因子，所以 $\sqrt[3]{2}$ 不可尺规作图。

再看一般角三等分。若任意角都可三等分，则特别地，60° 可以三等分，因而 20° 可以作出。于是 $\cos 20^\circ$ 可作图。

令 $x = 2\cos 20^\circ$. 由三倍角公式

$$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$$

并取 $\theta = 20^\circ$，得到

$$\frac{1}{2} = 4\cos^3 20^\circ - 3\cos 20^\circ.$$

换成 $x = 2\cos 20^\circ$，得到 $x^3 - 3x - 1 = 0$. 多项式 $X^3 - 3X - 1$ 在 $\mathbb{Q}[X]$ 中没有有理根，因此作为三次多项式在 $\mathbb{Q}[X]$ 中不可约。于是 $[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}] = 3$. 这同样不可能来自一串二次扩张。因此 60° 不能尺规三等分，一般角三等分不可解。

最后看化圆为方。若单位圆可以化为等面积正方形，则需要作出边长 $\sqrt{\pi}$. 尺规可作图数必为代数数，因为它们落在一串有限二次扩张中。可是 π 是超越数，从而 $\sqrt{\pi}$ 也是超越数。故 $\sqrt{\pi}$ 不可尺规作图，化圆为方不可解。 □

1.4 代数元与代数扩张

Definition 1.8. 设 K/F 是域扩张，且 $\alpha \in K$。

若存在非零多项式 $f(X) \in F[X]$ 使得 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 在 F 上是代数元。

若不存在这样的非零多项式，则称 α 在 F 上是超越元。

若 K 中每个元素都在 F 上代数，则称 K/F 是代数扩张。

Example. 在有理函数域 $\mathbb{Q}(t)$ 中，元素 t 在 $\mathbb{Q}$ 上是超越元。

如果 t 在 $\mathbb{Q}$ 上代数，则存在非零多项式

$$a_0 + a_1 T + \cdots + a_n T^n \in \mathbb{Q}[T]$$

使得

$$a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n = 0.$$

但这在 $\mathbb{Q}(t)$ 中意味着一个非零多项式恒等为零，矛盾。因此 t 在 $\mathbb{Q}$ 上超越。

Remark. 代数扩张不一定是有限扩张。例如设

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}, \ldots),$$

即向 $\mathbb{Q}$ 中加入所有素数的平方根。每个 K 中的元素只涉及有限多个平方根，因此落在某个有限扩张

$$\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \ldots, \sqrt{p_r})$$

中，因而在 $\mathbb{Q}$ 上代数。所以 $K/\mathbb{Q}$ 是代数扩张。

但是 $K/\mathbb{Q}$ 不是有限扩张，因为其中包含次数可以任意大的有限中间扩张。这说明“代数”只要求每个单个元素满足多项式方程，并不要求整个扩张由有限多个元素生成。

Proposition 1.9. *设 K/F 是域扩张。若*

$$K = F(\alpha_1, \ldots, \alpha_r),$$

并且每个 α_i 都在 F 上代数，则 K/F 是有限扩张。

证明. 考虑域塔

$$F \subset F(\alpha_1) \subset F(\alpha_1, \alpha_2) \subset \cdots \subset F(\alpha_1, \ldots, \alpha_r) = K.$$

因为 α_1 在 F 上代数，所以它满足某个非零多项式 $f_1(X) \in F[X]$. 设 α_1 在 F 上的最小多项式次数为 d_1。则

$$[F(\alpha_1) : F] = d_1 < \infty.$$

接下来，α_2 在 F 上代数，因此也在较大的域 $F(\alpha_1)$ 上代数。确实，α_2 满足的 F-系数多项式也可以看作 $F(\alpha_1)$-系数多项式。于是

$$[F(\alpha_1, \alpha_2) : F(\alpha_1)] < \infty.$$

如此继续，对每个 j，有

$$[F(\alpha_1, \ldots, \alpha_j) : F(\alpha_1, \ldots, \alpha_{j-1})] < \infty.$$

由塔公式，

$$[K : F] = \prod_{j=1}^{r} [F(\alpha_1, \ldots, \alpha_j) : F(\alpha_1, \ldots, \alpha_{j-1})] < \infty.$$

因此 K/F 是有限扩张。 □

第二章　分裂域、Galois 扩张与 Galois 对应

本章讨论从多项式的全部根出发得到的域扩张。分裂域保证多项式完全分解；正规扩张把这一性质表述为域扩张本身的条件；可分扩张排除重根现象。有限扩张同时正规且可分时，Galois 群的大小等于扩张次数，并且中间域与子群之间有反向对应。

2.1　分裂域

Definition 2.1. 设 K/F 是域扩张，$f(X) \in F[X]$。若

$$f(X) = c(X-\alpha_1)\cdots(X-\alpha_n), \qquad c \in F^\times, \quad \alpha_i \in K,$$

则称 f 在 K 中分裂。

若 K/F 满足：

1. f 在 K 中分裂；
2. K 由 F 和 f 的全部根生成，

则称 K 是 f 在 F 上的分裂域。

Example. 多项式 $X^2-2 \in \mathbb{Q}[X]$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$，因为

$$X^2-2 = (X-\sqrt{2})(X+\sqrt{2}).$$

若 $\alpha = \sqrt[3]{2}$，$\zeta_3 = e^{2\pi i/3}$，则

$$X^3-2 = (X-\alpha)(X-\zeta_3\alpha)(X-\zeta_3^2\alpha).$$

所以 X^3-2 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域是 $\mathbb{Q}(\alpha,\zeta_3)$. 这里 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 只含有实根 α，不是分裂域。

Proposition 2.2 (分裂域的存在性和唯一性)**.** 设 F 是域，$f(X) \in F[X]$ 是非常数多项式。则 f 在 F 上存在分裂域，并且分裂域在 F-同构意义下唯一。

证明. 先证明存在性。对 $\deg f$ 作归纳。若 $\deg f = 1$，取 $K = F$。设 $\deg f > 1$。若 f 已在 F 中分裂，仍取 $K = F$。否则，取 f 的一个不可约因子 $g(X) \in F[X]$，且 $\deg g > 1$。令

$$F_1 = F[X]/(g), \qquad \alpha = \overline{X} \in F_1.$$

则 $g(\alpha)=0$，故 f 在 $F_1[X]$ 中有根 α，从而

$$f(X)=(X-\alpha)f_1(X),\qquad f_1(X)\in F_1[X].$$

由归纳假设，f_1 在 F_1 上有分裂域 L。此时 f 在 L 中分裂。令 K 为 F 和 f 的全部根在 L 中生成的子域，则 K 是 f 在 F 上的分裂域。

再证明唯一性。更一般地，设 $\sigma:F\to F'$ 是域同构，K 是 $f\in F[X]$ 的分裂域，K' 是 $\sigma f\in F'[X]$ 的分裂域。我们证明 σ 可延拓为同构 $K\to K'$。

仍对 $\deg f$ 作归纳。取 f 的不可约因子 g，取 g 在 K 中的根 α，取 σg 在 K' 中的根 α'。由于

$$F(\alpha)\simeq F[X]/(g),\qquad F'(\alpha')\simeq F'[X]/(\sigma g),$$

同构 σ 延拓为

$$\sigma_1:F(\alpha)\longrightarrow F'(\alpha'),\qquad \alpha\longmapsto\alpha'.$$

在 $F(\alpha)$ 上，f 已分出一次因子，剩余因子的次数小于 $\deg f$。由归纳假设，σ_1 可继续延拓到剩余因子的分裂域。于是得到

$$\widetilde{\sigma}:K\longrightarrow K'.$$

取 $F'=F$、$\sigma=\mathrm{id}_F$，得到分裂域在 F-同构意义下唯一。 □

Theorem 2.3 (有限域的存在唯一性). *设 $q=p^n$，其中 p 是素数，$n\geq 1$。则存在含 q 个元素的有限域，并且任意两个含 q 个元素的有限域同构。这个域记为 $\mathbb{F}_q$。*

证明. 考虑 $X^q-X\in\mathbb{F}_p[X]$. 设 K 是它在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域。令 $S=\{a\in K:a^q=a\}$. 因为

$$(X^q-X)'=qX^{q-1}-1=-1$$

在特征 p 中成立，所以 X^q-X 没有重根。它在分裂域中恰有 q 个根，故 $|S|=q$。

证明 S 是域。若 $a,b\in S$，则由 Frobenius 迭代，

$$(a+b)^q=a^q+b^q=a+b,\qquad (ab)^q=a^qb^q=ab.$$

同理 $(-a)^q=-a$。若 $a\neq 0$，则

$$(a^{-1})^q=(a^q)^{-1}=a^{-1}.$$

所以 S 对加、减、乘、除封闭，且含 $0,1$，因此是 K 的子域。又 S 包含 X^q-X 的全部根，而 K 由这些根生成，故 $K=S$。于是存在含 q 个元素的域。

再证唯一性。设 F 是任一含 q 个元素的域。由第一章，$\mathrm{char}\,F=p$，故 F 含有 $\mathbb{F}_p$。对 $a\in F^\times$，Lagrange 定理给出 $a^{q-1}=1$, 于是所有 $a\in F$ 都满足 $a^q=a$。因此

$$X^q-X=\prod_{a\in F}(X-a)$$

在 $F[X]$ 中成立。即 F 是 X^q-X 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域。由分裂域唯一性，含 q 个元素的有限域在同构意义下唯一。 □

Remark. 证明给出具体描述

$$\mathbb{F}_q = \{a \in \overline{\mathbb{F}}_p : a^q = a\}.$$

有限域扩张 $\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q$ 的 Galois 群将由 Frobenius $a \mapsto a^q$ 生成。

2.2 正规扩张与可分扩张

Definition 2.4. 设 K/F 是代数扩张。若对任意不可约多项式 $f(X) \in F[X]$，只要 f 在 K 中有一个根，f 就在 $K[X]$ 中完全分裂，则称 K/F 是正规扩张。

Example. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 是正规扩张，因为 $X^2 - 2$ 的两个根 $\pm\sqrt{2}$ 都在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中。

设 $\alpha = \sqrt[3]{2}$。扩张 $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ 不是正规扩张。多项式 $X^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}[X]$ 中不可约，并在 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 中有根 α，但另外两个根

$$\zeta_3\alpha, \qquad \zeta_3^2\alpha$$

不是实数，而 $\mathbb{Q}(\alpha) \subset \mathbb{R}$。它的分裂域是 $\mathbb{Q}(\alpha, \zeta_3)$。

Proposition 2.5. 设 K/F 是有限扩张。则 K/F 正规当且仅当 K 是某个多项式 $f(X) \in F[X]$ 在 F 上的分裂域。

证明. 先设 K/F 正规。因为 K/F 有限，取

$$K = F(\alpha_1, \ldots, \alpha_r).$$

令 $m_i(X) \in F[X]$ 为 α_i 在 F 上的最小多项式，并设

$$f(X) = m_1(X) \cdots m_r(X).$$

每个 m_i 在 K 中有根 α_i，由正规性，m_i 在 K 中分裂。因此 f 在 K 中分裂。又 K 由这些根中的 α_i 生成，所以 K 是 f 的分裂域。

反过来，设 K 是 $f \in F[X]$ 的分裂域。取不可约多项式 $g(X) \in F[X]$，并设 g 在 K 中有根 α。令 β 是 g 在代数闭包 Ω 中的任意根。因为 α 和 β 是同一个不可约多项式的根，有 F-同构

$$F(\alpha) \longrightarrow F(\beta), \qquad \alpha \longmapsto \beta.$$

同构延拓定理给出一个 F-嵌入

$$\sigma : K \hookrightarrow \Omega.$$

由于 K 是 f 的分裂域，$\sigma(K)$ 也是 f 的分裂域。由分裂域唯一性，$\sigma(K) = K$。于是

$$\beta = \sigma(\alpha) \in K.$$

所以 g 的所有根都在 K 中，K/F 正规。 □

Definition 2.6 (可分多项式、可分元、可分扩张)**.** 设 $f(X) \in F[X]$ 是非常数多项式。若 f 在某个分裂域中没有重根，则称 f 是可分多项式。

设 K/F 是代数扩张，$\alpha \in K$。若 α 在 F 上的最小多项式可分，则称 α 在 F 上可分。若 K 中每个元素都在 F 上可分，则称 K/F 是可分扩张。

Proposition 2.7 (导数判别)**.** 设 $f(X) \in F[X]$ 是不可约多项式。则 f 可分当且仅当 $\gcd(f, f') = 1$.

证明. 多项式有重根当且仅当它和导数有公共根，因此不可分等价于 $\gcd(f, f') \neq 1$。由于 f 不可约，$\gcd(f, f')$ 只能是 1 或 f 的常数倍。故 f 不可分当且仅当 $f \mid f'$。

若 $f' \neq 0$，则 $\deg f' < \deg f$，不可能有 $f \mid f'$。所以不可分只可能发生在 $f' = 0$ 的情形。于是 f 可分当且仅当 $\gcd(f, f') = 1$。 □

Remark. 若 $\operatorname{char} F = 0$，非常数多项式的导数不为零，所以 F 上的不可约多项式自动可分。因而特征 0 上的代数扩张都是可分扩张。

在特征 p 中需要小心。令 $F = \mathbb{F}_p(t)$，考虑 $X^p - t \in F[X]$. 若 $\alpha^p = t$，则

$$X^p - t = X^p - \alpha^p = (X - \alpha)^p,$$

且导数为 0。所以 $F(\alpha)/F$ 是不可分扩张。

Proposition 2.8 (有限域是完美域)**.** 有限域上的任意不可约多项式都是可分的。因此有限域上的任意代数扩张都是可分扩张。

证明. 设 F 是有限域，$\operatorname{char} F = p$。Frobenius 映射

$$\mathrm{Fr}_p : F \to F, \qquad a \mapsto a^p$$

是单射；因 F 有限，它也是满射。于是 F 中每个元素都是某个元素的 p 次方。

若 $f(X) \in F[X]$ 不可约但不可分，则由导数判别，$f'(X) = 0$。因此 f 只含 p 的倍数次幂，可写成 $f(X) = g(X^p)$. 由于 F 中每个系数都是 p 次方，存在 $h(X) \in F[X]$ 使 $f(X) = h(X)^p$. 这与 f 不可约矛盾。因此有限域上的不可约多项式都可分。 □

2.3 Galois 群与 Galois 扩张

Definition 2.9 (Galois 群和 Galois 扩张)**.** 设 K/F 是域扩张。定义

$$\mathrm{Gal}(K/F) = \{\sigma : K \to K : \sigma \text{ 是域自同构且} \sigma|_F = \mathrm{id}_F\}.$$

它在复合下构成群，称为 K/F 的 Galois 群。

有限扩张 K/F 称为 Galois 扩张，若它既正规又可分。

Example. 扩张 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 是 Galois 扩张。它是 $X^2 + 1$ 的分裂域，并且特征为 0，所以正规且可分。其 Galois 群为

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{1, \tau\}, \qquad \tau(z) = \overline{z}.$$

若 $d \in \mathbb{Q}$ 不是平方数，则 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张，并且

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}) = \{1, \sigma\}, \qquad \sigma(\sqrt{d}) = -\sqrt{d}.$$

两者的 Galois 群都同构于 C_2。

Remark. 若缺少正规性，Galois 群可能过小。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 可分但不正规，任意 $\mathbb{Q}$-自同构必须把 $\sqrt[3]{2}$ 送到 X^3-2 的另一个根；但域中只有实根，所以

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})=\{1\},\qquad [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}]=3.$$

若缺少可分性，嵌入数会少于扩张次数。上面的 $\mathbb{F}_p(t)(\sqrt[p]{t})/\mathbb{F}_p(t)$ 就是例子。

Theorem 2.10 (有限 Galois 对应)**.** *设 K/F 是有限 Galois 扩张，记 $G=\mathrm{Gal}(K/F)$. 令*

$$\mathcal{M}=\{M : F\subset M\subset K\},\qquad \mathcal{S}=\{H : H\le G\}.$$

则有反向一一对应

$$\Phi:\mathcal{M}\longrightarrow\mathcal{S},\qquad M\longmapsto \mathrm{Gal}(K/M),$$

和

$$\Psi:\mathcal{S}\longrightarrow\mathcal{M},\qquad H\longmapsto K^H=\{x\in K : h(x)=x \text{ for all } h\in H\}.$$

它们互为逆，并且若 $M=K^H$，则

$$[K:M]=|H|,\qquad [M:F]=[G:H].$$

进一步，M/F 是 Galois 扩张当且仅当 $\mathrm{Gal}(K/M)\triangleleft G$。若 $H=\mathrm{Gal}(K/M)\triangleleft G$，则 $\mathrm{Gal}(M/F)\simeq G/H$. 包含关系在对应下反向，可记为

$$\begin{array}{ccc} K & & \{1\}\\ | & & |\\ M & & \mathrm{Gal}(K/M)\\ | & & |\\ F & & G. \end{array}$$

证明. 设 $M\in\mathcal{M}$。因为 K/F 是有限 Galois 扩张，K 是某个 F-系数可分多项式的分裂域；同一个多项式也可以看作 M-系数多项式，所以 K/M 仍然是有限 Galois 扩张。

1. 证明 $K^{\mathrm{Gal}(K/M)}=M$。显然

$$M\subset K^{\mathrm{Gal}(K/M)}.$$

记 $M'=K^{\mathrm{Gal}(K/M)}$. 若 $M'\neq M$，取

$$\alpha\in M'\setminus M.$$

令 $P(X)\in M[X]$ 为 α 在 M 上的最小多项式。由于 $\alpha\notin M$，有 $\deg P\ge 2$. 而 K/M 是正规且可分扩张，所以 P 在 K 中有互异的全部根。取另一个根

$$\beta\in K,\qquad \beta\neq\alpha.$$

由最小多项式的泛性质，有 M-同构

$$\varphi:M(\alpha)\longrightarrow M(\beta),\qquad \alpha\longmapsto\beta.$$

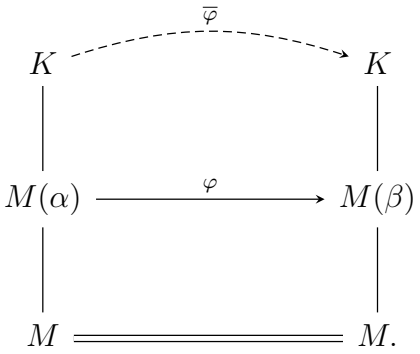
将 φ 延拓到代数闭包中，再利用 K/M 的正规性，可得到

$$\overline{\varphi}\in\mathrm{Gal}(K/M)$$

并且

$$\overline{\varphi}(\alpha) = \beta.$$

这可由图表示为



但 $\alpha \in M'$ 表示 α 被所有 $\mathrm{Gal}(K/M)$ 中元素固定，故

$$\overline{\varphi}(\alpha) = \alpha,$$

与 $\overline{\varphi}(\alpha) = \beta \neq \alpha$ 矛盾。因此 $K^{\mathrm{Gal}(K/M)} = M$.

2. 证明 $\mathrm{Gal}(K/K^H) = H$。设 $H \leq G$。显然

$$H \subset \mathrm{Gal}(K/K^H).$$

取 K/K^H 的本原元 α，即 $K = K^H(\alpha)$. 这是因为有限可分扩张有本原元。考虑

$$Q(X) = \prod_{h \in H} (X - h(\alpha)).$$

对任意 $\tau \in H$，τ 只是在集合 $\{h(\alpha) : h \in H\}$ 上作置换，所以 $Q(X)$ 的系数被 H 固定。因此 $Q(X) \in K^H[X]$. 又 $Q(\alpha) = 0$。设 $P(X) \in K^H[X]$ 为 α 在 K^H 上的最小多项式，则 $P(X) \mid Q(X)$. 于是

$$[K : K^H] = \deg P \leq \deg Q \leq |H|.$$

另一方面，任意有限扩张 L/E 满足

$$|\mathrm{Gal}(L/E)| \leq [L : E].$$

所以

$$|H| \leq |\mathrm{Gal}(K/K^H)| \leq [K : K^H] \leq |H|.$$

因此全部取等号，并且

$$\mathrm{Gal}(K/K^H) = H, \qquad [K : K^H] = |H|.$$

前两步说明 Φ 与 Ψ 互为逆。次数公式 $[K : K^H] = |H|$ 已得。再由塔公式和 $[K : F] = |G|$，得

$$[K^H : F] = \frac{[K : F]}{[K : K^H]} = \frac{|G|}{|H|} = [G : H].$$

3. 正规子群与 Galois 中间扩张。设 $M = K^H$。先设 $H \lhd G$。对 $\sigma \in G$ 和 $x \in M$，若 $h \in H$，则

$$h(\sigma x) = \sigma(\sigma^{-1} h \sigma)(x) = \sigma x,$$

因为 $\sigma^{-1}h\sigma \in H$，且 $x \in K^H$。故 $\sigma(M) \subset M$，同理 $\sigma^{-1}(M) \subset M$，所以 $\sigma(M) = M$。因此可定义限制同态

$$\mathrm{Res} : G \longrightarrow \mathrm{Gal}(M/F), \qquad \sigma \longmapsto \sigma|_M.$$

其核正是

$$\ker(\mathrm{Res}) = \mathrm{Gal}(K/M) = H.$$

$$1 \longrightarrow H \longrightarrow G \xrightarrow{\mathrm{Res}} \mathrm{Gal}(M/F) \longrightarrow 1$$

这里还要说明 Res 满射。任取 $\tau \in \mathrm{Gal}(M/F)$。将 τ 视为 F-嵌入 $M \hookrightarrow \overline{F}$。由嵌入延拓定理，它可以延拓为 F-嵌入 $K \hookrightarrow \overline{F}$。由于 K/F 正规，此嵌入把 K 映到自身，于是得到某个 $\widetilde{\tau} \in G$，并且 $\widetilde{\tau}|_M = \tau$。所以 Res 满射。

由群同态基本定理，$\mathrm{Gal}(M/F) \simeq G/H$. 特别地，

$$|\mathrm{Gal}(M/F)| = |G/H| = [M : F],$$

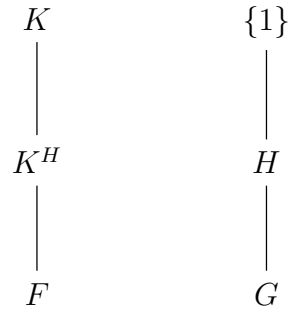
而 M/F 可分，因此 M/F 是 Galois 扩张。

反过来，若 M/F 是 Galois 扩张，则它正规。对 $\sigma \in G$，限制 $\sigma|_M$ 是 F-嵌入 $M \hookrightarrow K$。由 M/F 的正规性，$\sigma(M) = M$。于是对 $h \in H = \mathrm{Gal}(K/M)$ 和 $x \in M$，有 $\sigma^{-1}(x) \in M$，故

$$(\sigma h \sigma^{-1})(x) = x.$$

所以 $\sigma h \sigma^{-1} \in H$。因此 $H \triangleleft G$。 □

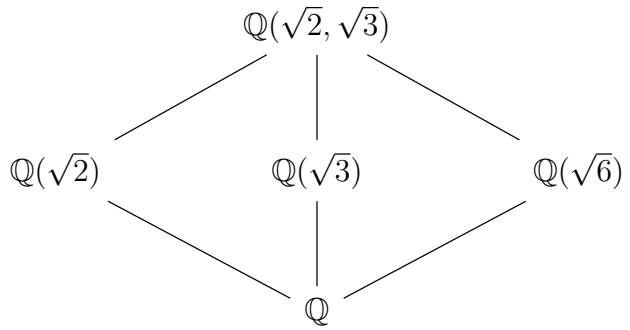
Remark. Galois 对应反转包含关系：域越大，对应的子群越小。



例如 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 时，

$$\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq C_2 \times C_2,$$

中间域图为



三个中间二次域对应于 $C_2 \times C_2$ 的三个二阶子群。

Theorem 2.11 (代数基本定理)**.** 复数域 $\mathbb{C}$ 是代数闭域。

证明. 我们先记录两个事实。

第一，$\mathbb{R}$ 没有非平凡奇数次有限扩张。设 $E/\mathbb{R}$ 有限且 $[E:\mathbb{R}]$ 为奇数。任取 $\alpha \in E$，由塔公式，$[\mathbb{R}(\alpha):\mathbb{R}]$ 整除 $[E:\mathbb{R}]$，故也是奇数。若 $\alpha \notin \mathbb{R}$，则 α 的最小多项式在 $\mathbb{R}[X]$ 中次数大于 1 且为奇数。但奇数次实系数多项式有实根；不可约多项式一旦有实根，就只能是一次。这是矛盾。因此所有 $\alpha \in E$ 都属于 $\mathbb{R}$，所以 $E = \mathbb{R}$。

第二，$\mathbb{C}$ 没有二次扩张。若 $E/\mathbb{C}$ 是二次扩张，则 $E = \mathbb{C}(\alpha)$，其中 α 的最小多项式是二次复系数不可约多项式。但任意二次复系数多项式都可用求根公式求根，因为每个复数有平方根。因此 $\mathbb{C}[X]$ 中没有二次不可约多项式，矛盾。

现在反设 $\mathbb{C}$ 不是代数闭域。则存在非平凡有限扩张 $L/\mathbb{C}$. 把它看作 $\mathbb{R}$ 的有限扩张，并取 $L/\mathbb{R}$ 的正规闭包 K。由于 $\operatorname{char}\mathbb{R} = 0$，扩张 $K/\mathbb{R}$ 可分；又 $K/\mathbb{R}$ 正规，所以 $K/\mathbb{R}$ 是有限 Galois 扩张。

令

$$G = \mathrm{Gal}(K/\mathbb{R}), \qquad H = \mathrm{Gal}(K/\mathbb{C}).$$

由 Galois 对应，$[G:H] = [\mathbb{C}:\mathbb{R}] = 2$.

取 G 的 Sylow 2-子群 P。它对应的不动域为 K^P。由 Galois 对应，$[K^P:\mathbb{R}] = [G:P]$. 右边是奇数。因此 $K^P/\mathbb{R}$ 是奇数次有限扩张。由第一步，只能有 $K^P = \mathbb{R}$. 再由 Galois 对应，$P = G$。所以 G 是 2-群。

因为 $[G:H] = 2$，H 也是 2-群。若 $H \neq \{1\}$，则有限 2-群有指数为 2 的子群，记为 H'。由 Galois 对应，

$$[K^{H'}:K^H] = [H:H'] = 2.$$

而 $K^H = \mathbb{C}$. 这就给出了 $\mathbb{C}$ 的二次扩张 $K^{H'}/\mathbb{C}$，与第二步矛盾。因此 $H = \{1\}$. 于是 $K = K^H = \mathbb{C}$. 这与 K 包含非平凡扩张 $L/\mathbb{C}$ 矛盾。故 $\mathbb{C}$ 没有非平凡有限扩张，也就是 $\mathbb{C}$ 是代数闭域。 □

第三章　Galois 群的计算、有限域与分圆扩张

前两章已经建立了 Galois 扩张和 Galois 对应。本章讨论具体计算。对于一个可分多项式 $f(X) \in F[X]$, 设 K_f 是它在 F 上的分裂域。我们要研究 $G_f = \mathrm{Gal}(K_f/F)$. 因为 G_f 作用在 f 的根集上，所以它自然是某个对称群的子群。计算 Galois 群的基本思路是: $G_f \subset S_n$, 然后用不可约性、判别式、有限域上的 Frobenius、分圆扩张等信息逐步缩小可能性。

3.1　多项式的 Galois 群

Definition 3.1. 设 F 是域，$f(X) \in F[X]$ 是可分多项式，次数为 n。设 K_f 是 f 在 F 上的分裂域。定义 $G_f = \mathrm{Gal}(K_f/F)$ 为 f 在 F 上的 Galois 群。

若 f 的根为

$$\alpha_1, \dots, \alpha_n,$$

则任意 $\sigma \in G_f$ 必须把根送到根。事实上，$f(\alpha_i) = 0$ 推出

$$f(\sigma(\alpha_i)) = \sigma(f(\alpha_i)) = 0.$$

因此 σ 给出根集合

$$\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$$

的一个置换。于是有自然单射

$$G_f \hookrightarrow S_n.$$

Example. 设 $f(X) = X^3 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$. 令

$$\alpha = \sqrt[3]{2}, \qquad \zeta_3 = e^{2\pi i/3}.$$

则 f 的三个根为

$$\alpha, \qquad \zeta_3\alpha, \qquad \zeta_3^2\alpha.$$

它的分裂域为

$$K_f = \mathbb{Q}(\alpha, \zeta_3).$$

由于 X^3-2 在 $\mathbb{Q}[X]$ 中不可约，$[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]=3$. 又因为

$$\zeta_3 \notin \mathbb{Q}(\alpha) \subset \mathbb{R},$$

所以

$$[\mathbb{Q}(\alpha,\zeta_3):\mathbb{Q}(\alpha)]=2.$$

于是 $[K_f:\mathbb{Q}]=6$. 扩张 $K_f/\mathbb{Q}$ 是分裂域，且 $\operatorname{char}\mathbb{Q}=0$，所以是 Galois 扩张。因此 $|G_f|=[K_f:\mathbb{Q}]=6$. 另一方面，

$$G_f \subset S_3, \qquad |S_3|=6.$$

所以 $G_f \simeq S_3$. 这是第一个非 Abel Galois 群的基本例子。

Proposition 3.2. *设 $f(X)\in F[X]$ 是可分多项式，分裂域为 K_f，根集为*

$$\Omega=\{\alpha_1,\dots,\alpha_n\}.$$

则 f 在 $F[X]$ 中不可约，当且仅当 $G_f=\mathrm{Gal}(K_f/F)$ 在 Ω 上传递作用。

证明. 先设 f 在 $F[X]$ 中不可约。任取两个根

$$\alpha,\beta\in\Omega.$$

因为 α 和 β 都是同一个不可约多项式 f 的根，所以存在 F-同构

$$F(\alpha)\longrightarrow F(\beta), \qquad \alpha\longmapsto\beta.$$

由于 K_f 是 f 的分裂域，K_f/F 是正规扩张。上面的同构可以延拓为 K_f 的一个 F-自同构

$$\sigma: K_f\longrightarrow K_f.$$

因此存在 $\sigma\in G_f$，使得

$$\sigma(\alpha)=\beta.$$

所以 G_f 在根集上传递。

反过来，若 f 在 $F[X]$ 中可约，则 $f(X)=g(X)h(X)$ 其中 $g,h\in F[X]$ 且 $\deg g,\deg h>0$。因为 G_f 中的元素固定 F，所以任意 $\sigma\in G_f$ 都会把 g 的根送到 g 的根，把 h 的根送到 h 的根。因此根集被分成至少两个非空 G_f-不变子集，作用不可能传递。

所以

$$f \text{ 不可约} \quad\Longleftrightarrow\quad G_f \text{ 在根集上传递.}$$

□

Remark. 若 f 是不可约 n 次多项式，则 $G_f\subset S_n$ 必须是传递子群。特别地，$n\mid|G_f|$. 例如不可约三次多项式的 Galois 群只能是 S_3 或 A_3。

3.2 判别式

Definition 3.3. 设

$$f(X) = a\prod_{i=1}^{n}(X-\alpha_i)$$

是一个可分多项式，其中 $a \in F^\times$，α_i 在某个分裂域中。定义 f 的判别式为

$$\Delta(f) = a^{2n-2}\prod_{1\le i<j\le n}(\alpha_i-\alpha_j)^2.$$

若 f 是首一多项式，则

$$\Delta(f) = \prod_{1\le i<j\le n}(\alpha_i-\alpha_j)^2.$$

由于判别式是根的对称多项式，它可以写成 f 的系数的多项式，因此 $\Delta(f) \in F$. 可分性保证 $\Delta(f) \neq 0$.

Example. 若 $f(X) = aX^2+bX+c$ 且 $\operatorname{char} F \neq 2$，则 $\Delta(f) = b^2-4ac$. 若 $f(X) = X^3+pX+q$, 则

$$\Delta(f) = -4p^3-27q^2.$$

Proposition 3.4 (判别式与交错群)**.** 设 $f(X) \in F[X]$ 是可分多项式，$\deg f = n$，并假设

$$\operatorname{char} F \neq 2.$$

设 K_f 是 f 的分裂域，并把 $G_f = \operatorname{Gal}(K_f/F)$ 看作 S_n 的子群。则 $G_f \subset A_n$ 当且仅当

$$\Delta(f) \in F^{\times 2}.$$

证明. 写

$$f(X) = a\prod_{i=1}^{n}(X-\alpha_i).$$

令

$$\delta = a^{n-1}\prod_{1\le i<j\le n}(\alpha_i-\alpha_j).$$

则 $\Delta(f) = \delta^2$. 任意 $\sigma \in G_f \subset S_n$ 通过置换根 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 作用在 δ 上，并且

$$\sigma(\delta) = \operatorname{sgn}(\sigma)\delta.$$

先设 $G_f \subset A_n$。则每个 $\sigma \in G_f$ 都满足

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = 1.$$

因此

$$\sigma(\delta) = \delta$$

对所有 $\sigma \in G_f$ 成立。由 Galois 对应，$K_f^{G_f} = F$，所以 $\delta \in F$. 于是 $\Delta(f) = \delta^2$ 是 F 中的平方。

反过来，设

$$\Delta(f) \in F^{\times 2}.$$

取 $c \in F^\times$，使得

$$c^2 = \Delta(f) = \delta^2.$$

于是

$$(\delta - c)(\delta + c) = 0.$$

由于 K_f 是域，并且 $\operatorname{char} F \neq 2$，得到

$$\delta = c \quad 或 \quad \delta = -c.$$

所以 $\delta \in F$. 因此对任意 $\sigma \in G_f$，有

$$\sigma(\delta) = \delta.$$

但另一方面

$$\sigma(\delta) = \operatorname{sgn}(\sigma)\delta.$$

因为 f 可分，所以 $\delta \neq 0$。故

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = 1.$$

所以每个 $\sigma \in G_f$ 都是偶置换，即 $G_f \subset A_n$. □

Proposition 3.5. *1.* 设

$$f(X) = aX^2 + bX + c \in F[X], \qquad a \neq 0,$$

并假设 $\operatorname{char} F \neq 2$。若 f 不可约，则

$$G_f \cong S_2 \cong C_2.$$

等价地，f 不可约当且仅当 $\Delta = b^2 - 4ac$ 不是 F 中的平方。

2. 设 $f(X) \in F[X]$ 是不可约三次多项式，并假设

$$\operatorname{char} F \neq 2, 3.$$

设 K_f 是分裂域，G_f 是 *Galois* 群。则

$$G_f = \begin{cases} A_3, & \Delta(f) \in F^{\times 2}, \\ S_3, & \Delta(f) \notin F^{\times 2}. \end{cases}$$

证明. 先看二次情形。二次方程的根为

$$\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

因此分裂域为

$$K_f = F(\sqrt{\Delta}).$$

若 $\Delta \in F^{\times 2}$，则两个根都在 F 中，f 可约。若 $\Delta \notin F^{\times 2}$，则 $[K_f : F] = 2$. 此时 K_f/F 是 f 的分裂域，且 f 可分，所以 K_f/F 是 Galois 扩张。因此 $|G_f| = [K_f : F] = 2$. 于是

$$G_f \cong C_2 \cong S_2.$$

再看三次情形。因为 f 不可约，由 theorem 3.2，G_f 在三个根上传递。S_3 的传递子群只有两种：

$$A_3 \quad 和 \quad S_3.$$

由 theorem 3.4，

$$G_f \subset A_3 \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta(f) \in F^{\times 2}.$$

若 $\Delta(f)$ 是平方，则 $G_f \subset A_3$。由于 G_f 是传递子群，它不能是平凡群，所以 $G_f = A_3$.
若 $\Delta(f)$ 不是平方，则 $G_f \not\subset A_3$。传递子群只剩下 S_3，故 $G_f = S_3$. □

Example. 设 $f(X) = X^2 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$. 它的判别式为 $\Delta = 8$, 不是 $\mathbb{Q}$ 中的平方。因此 $G_f \cong C_2$. 分裂域是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 非平凡自同构为

$$\sqrt{2} \longmapsto -\sqrt{2}.$$

Example. 考虑

$$f(X) = X^3 - 3X + 1 \in \mathbb{Q}[X].$$

它没有有理根，所以在 $\mathbb{Q}[X]$ 中不可约。对三次多项式 $X^3 + pX + q$ 有 $\Delta = -4p^3 - 27q^2$.
这里 $p = -3, \qquad q = 1$. 所以

$$\Delta = -4(-3)^3 - 27 = 108 - 27 = 81 = 9^2.$$

因此

$$G_f \cong A_3 \cong C_3.$$

若改看 $X^3 + 3X + 1$, 则判别式为 -135, 不是有理平方，于是 Galois 群为 S_3。

3.3 有限域上的 Galois 理论

Theorem 3.6 (有限域上的 Galois 群)**.** *设 $q = p^r$. 则 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 是 Galois 扩张，并且*

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q) = \langle \varphi_q \rangle \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z},$$

其中 $\varphi_q(x) = x^q$ 称为 q-Frobenius 自同构。

证明. 首先，

$$\mathbb{F}_{q^n} = \{\alpha : \alpha^{q^n} = \alpha\}.$$

因此 $\mathbb{F}_{q^n}$ 是 $X^{q^n} - X$ 在 $\mathbb{F}_q$ 上的分裂域，所以扩张正规。有限域是完美域，所以扩张可分。因此 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 是 Galois 扩张。

考虑映射

$$\varphi_q : \mathbb{F}_{q^n} \to \mathbb{F}_{q^n}, \qquad x \mapsto x^q.$$

这是 Frobenius 自同构的 r 次迭代，因此是域自同构。对任意 $a \in \mathbb{F}_q$, 有 $a^q = a$. 所以 φ_q 固定 $\mathbb{F}_q$，即

$$\varphi_q \in \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q).$$

又对任意 $x \in \mathbb{F}_{q^n}$，有

$$\varphi_q^n(x) = x^{q^n} = x.$$

所以 $\varphi_q^n = \mathrm{id}$.

若 $0 < m < n$，则 $\varphi_q^m \neq \mathrm{id}$. 否则每个 $x \in \mathbb{F}_{q^n}$ 都满足 $x^{q^m} = x$. 这会使 $X^{q^m} - X$ 有 q^n 个根，但它的次数只有 $q^m < q^n$，矛盾。

因此 φ_q 的阶为 n。另一方面，因为扩张是 Galois 扩张，

$$|\operatorname{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)| = [\mathbb{F}_{q^n} : \mathbb{F}_q] = n.$$

所以

$$\operatorname{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q) = \langle \varphi_q \rangle \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

□

Corollary 3.7. 设 $m \mid n$. 则 $\mathbb{F}_{q^m}$ 是 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 的中间域。

反过来，$\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 的每个中间域都形如

$$\mathbb{F}_{q^m}, \qquad m \mid n.$$

证明. 若 $m \mid n$，设 $n = mr$。对任意 $x \in \mathbb{F}_{q^m}$, 有 $x^{q^m} = x$. 于是

$$x^{q^n} = x^{(q^m)^r} = x.$$

所以

$$\mathbb{F}_{q^m} \subset \mathbb{F}_{q^n}.$$

反过来，设 E 是中间域：

$$\mathbb{F}_q \subset E \subset \mathbb{F}_{q^n}.$$

令 $[E : \mathbb{F}_q] = m$. 则 $|E| = q^m$. 由塔公式，$m \mid n$. 有限域唯一性说明 E 同构于 $\mathbb{F}_{q^m}$。又因为 $E \subset \mathbb{F}_{q^n}$，其中含 q^m 个元素的子域唯一，故 $E = \mathbb{F}_{q^m}$. 唯一性也可以从 Galois 对应看出：群

$$\operatorname{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q) \cong C_n$$

是循环群，而循环群对每个 $m \mid n$ 有唯一一个对应的子群。 □

Example. 设 $K = \mathbb{F}_{q^{12}}$. 则

$$G = \operatorname{Gal}(K/\mathbb{F}_q) = \langle \varphi_q \rangle \cong C_{12}.$$

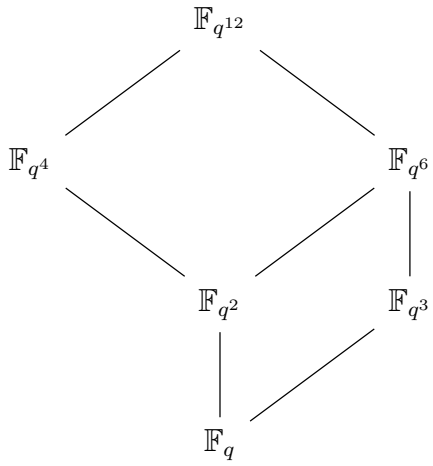
中间域由 12 的因子给出：

$$\mathbb{F}_q, \quad \mathbb{F}_{q^2}, \quad \mathbb{F}_{q^3}, \quad \mathbb{F}_{q^4}, \quad \mathbb{F}_{q^6}, \quad \mathbb{F}_{q^{12}}.$$

包含关系由整除关系控制：

$$\mathbb{F}_{q^a} \subset \mathbb{F}_{q^b} \quad \Longleftrightarrow \quad a \mid b.$$

域图为



对应关系为

$$\mathbb{F}_{q^m} \longleftrightarrow \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^{12}}/\mathbb{F}_{q^m}) = \langle \varphi_q^m \rangle.$$

Proposition 3.8 (不可约多项式的根在有限域中的分布)**.** 设 $f(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ 是不可约多项式，次数为 d。若 α 是 f 的一个根，则

$$\mathbb{F}_q(\alpha) = \mathbb{F}_{q^d}.$$

并且 f 的全部根为

$$\alpha, \quad \alpha^q, \quad \alpha^{q^2}, \quad \ldots, \quad \alpha^{q^{d-1}}.$$

证明. 因为 f 在 $\mathbb{F}_q[X]$ 中不可约，且 $\deg f = d$，所以

$$[\mathbb{F}_q(\alpha) : \mathbb{F}_q] = d.$$

于是 $\mathbb{F}_q(\alpha)$ 是一个含 q^d 个元素的有限域。由有限域存在唯一性，

$$\mathbb{F}_q(\alpha) = \mathbb{F}_{q^d}.$$

因此 $\alpha^{q^d} = \alpha$.

Frobenius 映射 $x \mapsto x^q$ 固定 $\mathbb{F}_q$。若 $f(\alpha) = 0$, 则

$$0 = f(\alpha)^q = f(\alpha^q).$$

继续迭代可得 $f(\alpha^{q^i}) = 0$ 对所有 $i \geq 0$ 成立。所以

$$\alpha, \alpha^q, \ldots, \alpha^{q^{d-1}}$$

都是 f 的根。

接下来证明它们两两不同。设

$$\alpha^{q^i} = \alpha^{q^j}, \qquad 0 \leq i < j < d.$$

由于 $\alpha \in \mathbb{F}_{q^d}$，对等式两边取适当的 Frobenius 幂，可得

$$\alpha^{q^{j-i}} = \alpha.$$

于是

$$\alpha \in \mathbb{F}_{q^{j-i}}.$$

从而

$$\mathbb{F}_q(\alpha) \subset \mathbb{F}_{q^{j-i}}.$$

这推出

$$d = [\mathbb{F}_q(\alpha) : \mathbb{F}_q] \leq j - i < d,$$

矛盾。

所以这 d 个元素两两不同。由于 f 的次数为 d，它们正好是 f 的全部根。 □

Corollary 3.9 (有限域上分裂域的次数). 设 $f(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ 分解为不可约多项式的乘积:

$$f(X) = f_1(X) \cdots f_r(X),$$

其中 $\deg f_i = d_i$. 则 f 在 $\mathbb{F}_q$ 上的分裂域为 $\mathbb{F}_{q^m}$, 其中

$$m = \operatorname{lcm}(d_1, \ldots, d_r).$$

因此

$$\operatorname{Gal}(\operatorname{Spl}(f)/\mathbb{F}_q) \cong C_m.$$

证明. 每个不可约因子 f_i 的根都在 $\mathbb{F}_{q^{d_i}}$ 中。若某个有限域 $\mathbb{F}_{q^m}$ 包含 f_i 的全部根，则必须包含 $\mathbb{F}_{q^{d_i}}$. 这等价于 $d_i \mid m$. 因此要同时包含全部不可约因子的根，m 必须被所有 d_i 整除。最小这样的 m 是

$$\operatorname{lcm}(d_1, \ldots, d_r).$$

所以分裂域为 $\mathbb{F}_{q^m}$. 由 theorem 3.6，它的 Galois 群为 C_m. □

3.4 分圆多项式与分圆扩张

Definition 3.10 (分圆多项式). 设

$$\zeta_n = e^{2\pi i/n}.$$

若 $\gcd(a, n) = 1$, 则 ζ_n^a 称为本原 n 次单位根。

定义第 n 个分圆多项式为

$$\Phi_n(X) = \prod_{\substack{1 \leq a \leq n \\ \gcd(a,n)=1}} (X - \zeta_n^a).$$

它的次数为

$$\deg \Phi_n = \varphi(n),$$

其中 φ 是 Euler 函数。

Example. 前几个分圆多项式为 $\Phi_1(X) = X - 1$, $\Phi_2(X) = X + 1$, $\Phi_3(X) = X^2 + X + 1$, $\Phi_4(X) = X^2 + 1$,

$$\Phi_5(X) = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1,$$

$\Phi_6(X) = X^2 - X + 1$.

Proposition 3.11 (分圆多项式的基本性质)**.** 对任意正整数 n，有：

1. 分圆分解公式：
$$X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d(X).$$
2. $\Phi_n(X)$ 是整系数多项式：$\Phi_n(X) \in \mathbb{Z}[X]$.
3. $\Phi_n(X)$ 在 $\mathbb{Q}[X]$ 中不可约。

证明. 先证明分圆分解公式。$X^n - 1$ 的根是所有 n 次单位根。若 ξ 是一个 n 次单位根，则 ξ 在乘法群中的阶是某个 d，并且 $d \mid n$. 阶为 d 的单位根正是本原 d 次单位根。因此所有 n 次单位根可以按其阶分成互不相交的并：
$$\{\xi : \xi^n = 1\} = \bigsqcup_{d \mid n} \{\xi : \xi \text{ 是本原} d \text{ 次单位根}\}.$$
于是
$$X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d(X).$$

下面证明整系数性。对 n 作归纳。当 $n = 1$ 时，
$$\Phi_1(X) = X - 1 \in \mathbb{Z}[X].$$
假设对所有 $d < n$，已经知道 $\Phi_d(X) \in \mathbb{Z}[X]$. 由第一部分，
$$X^n - 1 = \Phi_n(X) \prod_{\substack{d \mid n \\ d < n}} \Phi_d(X).$$
记
$$P_n(X) = \prod_{\substack{d \mid n \\ d < n}} \Phi_d(X).$$
根据归纳假设，$P_n(X) \in \mathbb{Z}[X]$, 并且 $P_n(X)$ 是首一多项式。在 $\mathbb{Q}[X]$ 中有
$$\Phi_n(X) = \frac{X^n - 1}{P_n(X)}.$$
由于 $P_n(X)$ 是首一整系数多项式，用多项式除法把 $X^n - 1$ 除以 $P_n(X)$ 时，每一步都只涉及整数系数的减法，不需要除以非单位整数。因此商和余数都在 $\mathbb{Z}[X]$ 中。而在 $\mathbb{C}[X]$ 中，$P_n(X)$ 确实整除 $X^n - 1$，余数为 0。所以商就是 $\Phi_n(X)$，并且 $\Phi_n(X) \in \mathbb{Z}[X]$.

最后证明不可约性。令 $\zeta = \zeta_n$. 设 $f(X) \in \mathbb{Q}[X]$ 是 ζ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式。由于 $\Phi_n(\zeta) = 0$, 有 $f(X) \mid \Phi_n(X)$ 在 $\mathbb{Q}[X]$ 中成立。由整系数性和 Gauss 引理，可以写成 $\Phi_n(X) = f(X)g(X)$, 其中 $f, g \in \mathbb{Z}[X]$ 都取为首一多项式。我们证明每个本原 n 次单位根都是 f 的根。

先证明一个关键断言：若 $p \nmid n$ 是素数，η 是 f 的一个根并且是本原 n 次单位根，则 η^p 仍然是 f 的根。

反设 η^p 不是 f 的根。由于 η^p 仍是本原 n 次单位根，它是 Φ_n 的根。于是它必须是 g 的根：$g(\eta^p) = 0$. 因此 η 是 $g(X^p)$ 的根。因为 f 是 η 的最小多项式，所以 $f(X) \mid g(X^p)$

在 $\mathbb{Q}[X]$ 中成立。由于 f, g 都是首一整系数多项式，实际上可在 $\mathbb{Z}[X]$ 中看这个整除关系。

把这个关系模 p 化到 $\mathbb{F}_p[X]$。记模 p 后的多项式为

$$\overline{f}, \qquad \overline{g}.$$

由特征 p 中的 Frobenius，有

$$\overline{g}(X^p) = \overline{g}(X)^p.$$

因此

$$\overline{f}(X) \mid \overline{g}(X)^p.$$

于是 $\overline{f}$ 的某个不可约因子会整除 $\overline{g}$。记这个公共不可约因子为 $h(X)$。

另一方面，由 $\Phi_n(X) = f(X)g(X)$ 可知

$$\overline{\Phi_n}(X) = \overline{f}(X)\overline{g}(X).$$

既然 h 同时整除 $\overline{f}$ 和 $\overline{g}$，则

$$h(X)^2 \mid \overline{\Phi_n}(X).$$

由分圆分解公式，

$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(X),$$

所以 $\overline{\Phi_n}$ 整除 $X^n - 1$ 在 $\mathbb{F}_p[X]$ 中的像。于是 $h(X)^2 \mid X^n - 1$ 在 $\mathbb{F}_p[X]$ 中成立。这说明 $X^n - 1$ 在特征 p 中有重因子。

但因为 $p \nmid n$，有

$$(X^n - 1)' = nX^{n-1} \neq 0,$$

并且

$$\gcd(X^n - 1, nX^{n-1}) = 1.$$

所以 $X^n - 1$ 在 $\mathbb{F}_p[X]$ 中没有重因子，矛盾。因此 η^p 必须是 f 的根。

现在取任意 $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. 选取 $1 \leq a \leq n$ 且 $\gcd(a, n) = 1$。把 a 分解为素数乘积: $a = p_1 p_2 \cdots p_r$. 因为 $\gcd(a, n) = 1$，每个 p_i 都不整除 n。由上面的关键断言反复应用可知:

$$\zeta^{p_1}, \quad \zeta^{p_1 p_2}, \quad \ldots, \quad \zeta^a$$

都是 f 的根。所以每个本原 n 次单位根

$$\zeta^a, \qquad \gcd(a, n) = 1,$$

都是 f 的根。于是 $\Phi_n(X) \mid f(X)$. 又已经有 $f(X) \mid \Phi_n(X)$. 因此 $f(X) = \Phi_n(X)$. 所以 $\Phi_n(X)$ 在 $\mathbb{Q}[X]$ 中不可约。 □

Definition 3.12 (分圆扩张)**.** 设

$$\zeta_n = e^{2\pi i/n}.$$

扩张 $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ 称为第 n 个分圆扩张。

它是 X^n-1 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域，因此是 Galois 扩张。

由 theorem 3.11，$\Phi_n(X)$ 是 ζ_n 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式，所以

$$[\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}]=\deg\Phi_n=\varphi(n).$$

Theorem 3.13 (分圆扩张的 Galois 群)**.** 对任意 $n\geq 1$，有自然同构

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})\cong(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

具体地，对每个 $a\in(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, 对应的自同构为

$$\sigma_a(\zeta_n)=\zeta_n^a.$$

证明. 任意

$$\sigma\in\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$$

必须把 ζ_n 送到它在 $\mathbb{Q}$ 上的共轭根。由于 ζ_n 的最小多项式是 $\Phi_n(X)$，这些共轭根正是本原 n 次单位根：

$$\zeta_n^a,\qquad a\in(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

因此存在唯一的 $a\in(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$，使得

$$\sigma(\zeta_n)=\zeta_n^a.$$

这给出单射

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})\hookrightarrow(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

反过来，取任意 $a\in(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. 因为 ζ_n^a 也是 $\Phi_n(X)$ 的根，映射

$$\zeta_n\longmapsto\zeta_n^a$$

给出一个 $\mathbb{Q}$-嵌入

$$\mathbb{Q}(\zeta_n)\hookrightarrow\mathbb{C}.$$

由于 $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 是 X^n-1 的分裂域，这个嵌入把分裂域送到自身。因此它是 $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 的 $\mathbb{Q}$-自同构。所以每个 $a\in(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 都给出一个 Galois 群元素。

最后检查群结构。若

$$\sigma_a(\zeta_n)=\zeta_n^a,\qquad\sigma_b(\zeta_n)=\zeta_n^b,$$

则

$$\sigma_a\sigma_b(\zeta_n)=\sigma_a(\zeta_n^b)=\zeta_n^{ab}.$$

所以

$$\sigma_a\sigma_b=\sigma_{ab}.$$

因此

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})\cong(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

□

Example $(n=7)$**.** 令 $\zeta=\zeta_7$. 则

$$[\mathbb{Q}(\zeta):\mathbb{Q}]=\varphi(7)=6.$$

又

$$(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times=\{1,2,3,4,5,6\}\cong C_6.$$

例如 3 是模 7 的本原元:

$$3^1\equiv 3,\quad 3^2\equiv 2,\quad 3^3\equiv 6,\quad 3^4\equiv 4,\quad 3^5\equiv 5,\quad 3^6\equiv 1\pmod 7.$$

令

$$\sigma(\zeta)=\zeta^3.$$

则

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q})=\langle\sigma\rangle\cong C_6.$$

复共轭对应

$$\zeta\mapsto\zeta^{-1}=\zeta^6.$$

在 $G=\langle\sigma\rangle$ 中，它是阶 2 元素，即 σ^3。它的不动域是最大实子域:

$$\mathbb{Q}(\zeta_7+\zeta_7^{-1}).$$

所以

$$[\mathbb{Q}(\zeta_7+\zeta_7^{-1}):\mathbb{Q}]=\frac{6}{2}=3.$$

还可以计算

$$\theta=\zeta_7+\zeta_7^{-1}$$

的最小多项式。由

$$1+\zeta+\zeta^2+\zeta^3+\zeta^4+\zeta^5+\zeta^6=0$$

可得

$$1+(\zeta+\zeta^{-1})+(\zeta^2+\zeta^{-2})+(\zeta^3+\zeta^{-3})=0.$$

令

$$\theta=\zeta+\zeta^{-1}.$$

则

$$\zeta^2+\zeta^{-2}=\theta^2-2,$$

$$\zeta^3+\zeta^{-3}=\theta^3-3\theta.$$

代入得到

$$1+\theta+(\theta^2-2)+(\theta^3-3\theta)=0.$$

整理得

$$\theta^3+\theta^2-2\theta-1=0.$$

因此

$$\mathbb{Q}(\zeta_7+\zeta_7^{-1})$$

是一个三次扩张。

3.5 正多边形作图

Theorem 3.14 (正 n 边形可尺规作图的充要条件)**.** *正 n 边形可尺规作图，当且仅当*

$$n = 2^a p_1 p_2 \cdots p_r,$$

其中 $a \geq 0$，$p_1, \ldots, p_r$ 是互异的 Fermat 素数，即形如 $p = 2^{2^m} + 1$ 的素数。

证明. 令 $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$，并设 $K_n^+ = \mathbb{Q}(\zeta_n + \zeta_n^{-1})$。正 n 边形可作等价于 $\cos(2\pi/n) = (\zeta_n + \zeta_n^{-1})/2$ 可作。当 $n \geq 3$ 时，复共轭 $\zeta_n \mapsto \zeta_n^{-1}$ 是 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$ 中的阶 2 元素，其不动域为 K_n^+，故

$$[K_n^+ : \mathbb{Q}] = \frac{\varphi(n)}{2}.$$

必要性。若正 n 边形可作，则 K_n^+ 中的生成元 $\zeta_n + \zeta_n^{-1}$ 可作。由尺规作图判别准则，$[K_n^+ : \mathbb{Q}]$ 是 2 的幂的因子，因而 $\varphi(n)$ 是 2 的幂。写

$$n = 2^a \prod_{i=1}^{r} p_i^{e_i},$$

其中 p_i 为互异奇素数。由 Euler 函数公式，

$$\varphi(n) = \varphi(2^a) \prod_i p_i^{e_i - 1}(p_i - 1).$$

若 $\varphi(n)$ 是 2 的幂，则不能含奇素因子，所以 $e_i = 1$，且每个 $p_i - 1$ 都是 2 的幂。故 $p_i = 2^{m_i} + 1$。若 $m_i = 2^s u$ 且 $u > 1$ 为奇数，则

$$2^{m_i} + 1 = (2^{2^s})^u + 1$$

被 $2^{2^s} + 1$ 整除，不可能为素数。因此 $m_i = 2^s$，每个 p_i 都是 Fermat 素数。

充分性。反过来，若 $n = 2^a p_1 \cdots p_r$，且 p_i 是互异 Fermat 素数，则 $\varphi(n)$ 是 2 的幂。由分圆扩张的 Galois 群公式，

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$$

是 2-群。最大实子域 K_n^+ 对应于复共轭生成的子群；因此 $\mathrm{Gal}(K_n^+/\mathbb{Q})$ 是有限 2-群。取一条子群链

$$\mathrm{Gal}(K_n^+/\mathbb{Q}) = H_0 \supset H_1 \supset \cdots \supset H_s = \{1\}, \qquad [H_{i-1} : H_i] = 2.$$

由 Galois 对应得到域塔

$$\mathbb{Q} = E_0 \subset E_1 \subset \cdots \subset E_s = K_n^+, \qquad [E_i : E_{i-1}] = 2.$$

因此 K_n^+ 中的元素都可由连续开平方构造，特别地 $\cos(2\pi/n)$ 可作。所以正 n 边形可尺规作图。 □

Example. 可作的正多边形包括 $n = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17$。不可作的例子包括 $n = 7, 9, 11, 13$。例如 $\varphi(7) = 6$ 不是 2 的幂，所以正七边形不可作；而 $17 = 2^{2^2} + 1$ 是 Fermat 素数，所以正十七边形可作。